

PRÁCTICA SEMANA 1

CANTIDADES FÍSICAS, UNIDADES Y VECTORES

1. Un automóvil tiene un tanque de gasolina cuyas dimensiones son: $l = 80.0 \text{ cm}$, $a = 50.0 \text{ cm}$ y $h = 12.5 \text{ cm}$. ¿Con cuántos litros de gasolina se llena el tanque de dicho automóvil?
2. La dosis de la inyección contra la influenza es de 125 cm^3 . ¿cuántas dosis se pueden aplicar a partir de 1 gal?
3. El microscopio óptico detecta la radiación con longitudes de onda entre los 400 y los 700 nm. ¿Detectaría un microscopio óptico radiación de 500 000 pm de longitud de onda?
4. Cuatro insectos se mueven con las siguientes rapideces:

$$v_a = 30 \text{ m/s}, v_b = 100 \text{ km/h}, v_c = 55 \text{ mi/h}, v_d = 100 \text{ ft/s}.$$

¿Cuál de ellos se mueve más rápido?

5. El rendimiento de un automóvil es tal que puede recorrer 500 km con 35 L de gasolina. ¿Cuántas millas podría recorrer con 5 gal?
6. Determine vectorialmente
 - (a) la posición del TEC respecto a su casa,

(b) la distancia (en línea recta) desde su casa al TEC.